Base tecnológica: buscadores, plataformas, redes y comercio electrónico

Sesión 4 · Unidad I — Capítulo 4

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

12 de octubre de 2026



ORCID: 0009-0004-5440-8092

Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad I

Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital

Tema del programa (1.4 Base tecnológica)

1.4.1 Temas selectos de buscadores y plataformas de gestión integral, redes sociales y comercio electrónico

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.



Al terminar la sesión podrás...

1. **Aplicar** una matriz de criterios durables para evaluar cualquier plataforma digital, presente o futura.
2. **Interpretar** una serie de interés de búsqueda separando su tendencia, su estacionalidad y su ruido.
3. **Extraer** y analizar la frecuencia de términos de un conjunto de comentarios de escucha social.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la Sesión 3: entrega a más tardar el **jueves 15 de octubre**, en su carpeta del portafolio.



Arranque: ¿qué plataforma cambió en tu vida digital?

Pregunta de arranque

Piensen en una red social, un buscador o una tienda en línea que **usaban hace tres años** y que hoy usan distinto (o ya no usan).

¿Qué cambió: la plataforma, ustedes, o ambas? ¿Qué pasaría si la plataforma desapareciera mañana?

Puente con la Sesión 3: la base legal y los datos de primera parte.

Dinámica (10 min)

1. Individual: anoten la plataforma y qué «les daba» (2 min).
2. Parejas: ¿qué dato suyo se llevaba esa plataforma?
3. Pizarrón: lista de plataformas **que ya no existen o cambiaron**. Vuelve en la matriz de criterios.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Dos predicciones razonables que no se cumplieron

Cookies de terceros (2020–2023)

La industria advertía que desaparecerían de Chrome en dos o tres años.

A sept. 2026: siguen activas por defecto; Google revirtió el plan.

Búsqueda tradicional (Gartner, 2024)

Predijo una caída de **25 %** del volumen para 2026 por los chatbots de IA.

A sept. 2026: las fuentes de industria se contradicen sobre si ocurrió.

La premisa incómoda del capítulo

Cualquier cifra puntual de cuota de mercado o de adopción tecnológica puede estar **desactualizada antes de que egresen**. Por eso no aprendemos un catálogo de plataformas: aprendemos **criterios para evaluar cualquiera**.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

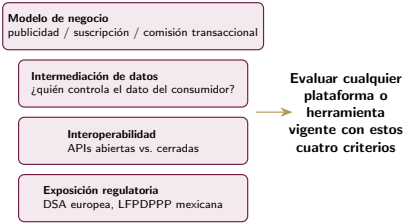
5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Cuatro criterios que sobreviven al cambio de marcas



- El programa deja el subtema abierto («temas selectos») porque el panorama cambia más rápido que un libro.
- Se aplican a **buscadores, plataformas, redes sociales y comercio electrónico** por igual.

Fuente: elaboración propia.

La pregunta que se hace con cada criterio

Criterio	Pregunta de evaluación
Modelo de negocio	¿Se financia por publicidad, suscripción o comisión transaccional? Cada modelo alinea sus incentivos de forma distinta con los del consumidor.
Intermediación de datos	¿Quién es dueño del dato de comportamiento: la organización que anuncia, la plataforma, o ambas bajo condiciones específicas?
Interoperabilidad	¿Ofrece APIs abiertas para exportar datos propios, o los mantiene cautivos en su ecosistema cerrado?
Exposición regulatoria	¿Qué marco aplica (DSA europea, LFPDPPP mexicana, ninguno vigente todavía) y qué riesgo de cumplimiento implica usarla?

Fuente: elaboración propia.



Dinámica: apliquen la matriz (8 min)

En parejas

Elijan **una plataforma que usen a diario** y respondan una pregunta por criterio:

1. ¿Cómo gana dinero con ustedes?
2. ¿Qué dato suyo genera y quién lo controla?
3. ¿Pueden llevarse sus datos a otra plataforma?
4. ¿Qué ley o guía le aplica en México?

Pista

Si no encuentran la respuesta a un criterio, **eso ya es un hallazgo**: la plataforma no lo hace transparente.

Insumo del reporte de indagación documental del portafolio.



Frontera: el comercio agéntico como capa de intermediación



Pregunta estructural: ¿quién controla esta capa de intermediación?

- **Comercio agéntico:** asistentes de compra basados en IA que buscan, comparan y a veces ejecutan la compra por el consumidor.
- Según el libro (a sept. 2026) conviven dos protocolos abiertos en competencia (Agentic Commerce Protocol, de Stripe y OpenAI; Universal Commerce Protocol, de Google) y el enfoque propietario de Amazon (Rufus, Alexa+).
- **La pregunta durable no es qué asistente tiene más usuarios**, sino **quién controla la capa de intermediación** entre consumidor y punto de venta.

Fuente: elaboración propia con base en Kotler et al. (2024) y Mathur et al. (2019). Verifica el estado vigente: cambia rápido.

La intermediación puede sesgar la decisión

Patrones oscuros (Mathur et al., 2019)

Taxonomía empírica de patrones oscuros en 11,000 sitios de comercio electrónico: **cualquier capa con suficiente control sobre la interfaz** puede, sin cambiar de tecnología, **pasar de facilitar la decisión a sesgarla**.

Se desarrolla con detalle en el Capítulo 7.

Aplicado a la matriz

Un asistente de compra con incentivos de **comisión** (criterio 1) y control del dato (criterio 2) puede favorecer a quien le paga más, no a quien mejor sirve al consumidor.



Redes sociales y comercio electrónico: tres criterios extra

Cobertura omnicanal

¿Comparte una identidad única entre canales? (Verhoef et al., 2015; Sesión 3.)

Atribución multi-touch

¿Se puede rastrear **qué canal contribuyó** a una conversión, no solo el último clic?

Exposición regulatoria

LFPDPPP y la Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO.

Ojo con la Guía de PROFECO

Es una **guía de recomendaciones** con fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor (DOF, agosto de 2023), **no** una ley específica con régimen sancionador propio.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Predicciones frente a lo verificable

Predicción	**Lo anunciado**	**Lo verificable a sept. 2026**
Fin de cookies de terceros en Chrome (industria, 2020–2023)	Desaparición completa «en 2024» o «en 2025»	Siguen activas por defecto; Google revirtió el plan
Caída del volumen de búsqueda tradicional (Gartner, 2024)	−25 % para 2026 por chatbots de IA	Las fuentes de industria se contradicen entre sí

No es una crítica a Gartner

Ambas predicciones fueron razonables y de fuentes de jerarquía comparable. Es una **demostración metodológica**: quien memoriza la predicción en vez del criterio queda desactualizado antes de graduarse.

Fuente: elaboración propia con base en European Parliamentary Research Service (2025) y la investigación documental del libro.

Por qué el libro no da cifras de cuota de mercado

Lo que se encontró

Toda cifra puntual de adopción (cuota de buscadores, tráfico impulsado por IA generativa, tamaño del comercio agéntico) provenía de **blogs de industria o predicciones de analistas**, no de fuentes primarias verificables.

Criterio de verificación

Lo que no se puede confirmar en fuente primaria **no se reporta como dato duro**. Esa decisión es, en sí misma, **la evidencia más honesta** del capítulo.

Desconfiar de una cifra sin metodología pública es una **competencia profesional**.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Laboratorio: tendencia, estacionalidad y texto

Objetivo

Descomponer una serie de interés de búsqueda y extraer la frecuencia de términos de comentarios de escucha social: los dos tipos de dato que alimentan el análisis de la base tecnológica.

Serie de tiempo

$$y_t = T_t + S_t + \varepsilon_t$$

T_t tendencia (largo plazo), S_t estacionalidad (se repite cada año), ε_t ruido.

Bolsa de palabras

Cada comentario se separa en palabras, se quitan las **palabras vacías** (el, la, de...) y se **cuenta cuántas veces aparece** cada término en todo el conjunto.



Cómo se separa la tendencia de la temporada

Promedio móvil de 52 semanas

En cada semana se promedian las 52 semanas alrededor. Como abarca **un año completo**, el efecto de la temporada **se cancela** y queda la tendencia.

Estacionalidad

Es lo que sobra: **serie** − **tendencia**.

Dos advertencias

- Si el promedio abarca **menos de un ciclo**, la tendencia se «come» parte de la temporada.
- En los **extremos** de la serie el promedio es incompleto: ahí la estimación es menos confiable.



El script: cap04_series_texto.m

```
%% ==================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ==================================
nSemanas = 104;       % duracion (semanas)
fechaInicio = datetime(2024,9,16);
crecimientoSemanal = 0.35; % tendencia
amplitudEstacional = 12;   % pico anual
desviacionRuido = 4;       % ruido
```

Reglas y rangos

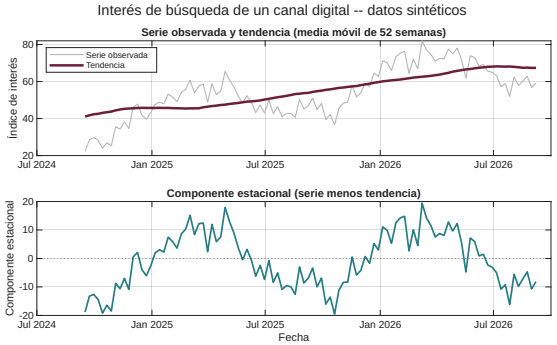
- Amplitud y ruido: valores reales ≥ 0 (0 = sin estacionalidad / sin ruido).
- Crecimiento: positivo sube, negativo baja, 0 plana.
- Datos **sintéticos** (`rng(42)`); el corpus de 20 comentarios es fijo.

Sin MATLAB

`cap04_series_texto_interactivo.html`: mismos parámetros y casos A, B, C.



Salida: serie, tendencia y estacionalidad



Amplitud estacional estimada: **38.9 puntos** · máximo de la serie: **82.0**

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos, `rng(42)`.

Interpretación de negocio

Lo que la serie oculta

En el panel superior (gris) el ruido tapa un **pico recurrente** que sí aparece en el panel inferior: en esta serie sintética, hacia **marzo-abril** de cada ciclo y de magnitud similar en los dos años.

El error costoso

Planear inventario, personal o publicidad sin aislar la estacionalidad es leer como «tendencia acelerada» lo que es la **fase ascendente, predecible,** del ciclo.

Cuidado con los extremos

Los primeros y últimos meses usan un promedio incompleto: la estacionalidad ahí **se infla**. Confirmen con más de dos ciclos antes de decidir inversiones.



Salida: nube de palabras de escucha social



Fuente: elaboración propia, corpus sintético de 20 comentarios.

Lo que se ve

Dominan *precio*, *producto*, *envío*, *llegó*, *excelente* y *soporte*.

Lo que no se ve

Mezclan menciones **positivas** y **de fricción** que, por tamaño, **no se distinguen**. Hay que clasificarlas a mano.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto.
- **B** **Estacionalidad débil**: `amplitudEstacional` de 12 a 3.
- **C** **Más ruido**: `amplitudEstacional` en 12 y `desviacionRuido` de 4 a 15.

Caso	Amplitud estimada	Máximo de la serie
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____

Respondan con sus corridas

1. Caso B: ¿el componente estacional sigue siendo visible **a simple vista** en la serie observada?
2. Caso C: ¿la tendencia sigue viéndose suave o el ruido empieza a distorsionarla?
3. ¿Cuándo es más fácil **confundir estacionalidad con tendencia**: poco ruido y estacionalidad marcada, o mucho ruido y estacionalidad débil?



Segunda parte: clasifiquen los 10 términos más frecuentes

A mano, en tres categorías

- **Experiencia positiva**
- **Fricción operativa**
- **Neutro / descriptivo**

Para discutir

Sin ese trabajo manual, ¿la nube de palabras es una **herramienta de análisis** o solo de **exploración inicial**?

precio puede ser positivo («precio justo») o fricción («el precio subió mucho»): la palabra sola no dice cuál.



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap04_series_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **una serie de tiempo** (y, si quieren, comentarios) y recorran cinco pasos:

1. Calidad de la serie (faltantes, intervalos).
2. Tendencia y estacionalidad, con el perfil por mes.
3. **¿Campaña o temporada?**: último año contra el año anterior.
4. Escucha social: nube, frecuencia y clasificación manual.
5. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Serie`: `Fecha` y un valor, una fila por semana, mes o día.
- Hoja `Comentarios` (opcional): un comentario por fila.
- **Sin** nombres de usuario ni datos que identifiquen personas.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: la escucha social no está exenta de la ley

Publicar una opinión no es dar consentimiento ilimitado

Un corpus real de escucha social contiene texto de personas **identificables o potencialmente identificables**. Analizarlo, incluso de forma agregada, implica las mismas obligaciones de **base legal** de la Sesión 3.

Como mínimo

- Que los comentarios sean públicos **no basta** para justificar cualquier uso analítico posterior.
- Verificar la **LFPDPPP vigente** al implementar, no solo al estudiar.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Caso: la marca de electrodomésticos

Caso ficticio

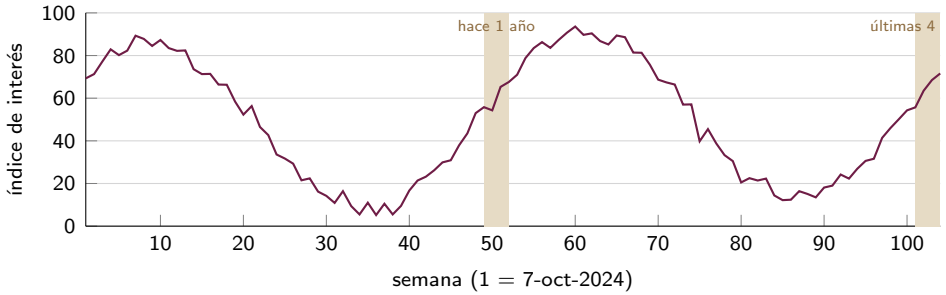
El equipo de mercadotecnia observa que su índice de interés de búsqueda de marca **subió 20 puntos** en las últimas cuatro semanas y concluye que la campaña reciente de *influencer marketing* funciona muy bien. Quiere **duplicar el presupuesto** de inmediato.

Lo que descubre el analista

Al revisar **dos años** de la serie (no solo cuatro semanas), el mismo salto de unos 20 puntos ocurrió **en la misma época del año anterior**, sin ninguna campaña de influencers.



El caso en una gráfica (datos sintéticos)



El salto aparece **dos veces**: en septiembre de 2025 y en septiembre de 2026. Es la firma de la **estacionalidad**, no de la campaña.

Fuente: elaboración propia con datos sintéticos (Ejemplo 2 de la app).

Preguntas guía

1. ¿Qué componente de la serie de tiempo (**tendencia o estacionalidad**) explica mejor el patrón que encontró el analista?
2. Diseñen, en términos generales, cómo el equipo podría **aislar el efecto real de la campaña** del efecto estacional con el enfoque de descomposición del laboratorio.
3. ¿Qué consecuencia de negocio tendría **duplicar el presupuesto** basándose en esa lectura?
4. Relacionen el caso con la advertencia del caso de apertura: ¿qué tienen en común el error de Gartner con el 25 % y el error del equipo de mercadotecnia?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 1.4.1 Matriz de criterios durables

4 Evidencia: predicciones y datos

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Síntesis: criterios, no catálogos

- La base tecnológica cambia más rápido de lo que un libro (o una investigación) puede verificar: **se dominan criterios, no marcas**.
- Cuatro criterios durables: **modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria**; en redes y comercio, además omnicanalidad y atribución.
- Dos herramientas analíticas: **separar tendencia de estacionalidad** en una serie y **contar términos** en un corpus de texto.
- Una nube de palabras **explora**; no interpreta. Y la escucha social **requiere base legal**.

La regla de la sesión

Antes de atribuirle un salto a la campaña, pregunten: **¿pasó lo mismo en esta época el año pasado?**



Autoevaluación rápida

1. El capítulo propone una matriz de criterios en vez de un catálogo de herramientas porque:
   a) las herramientas actuales son de mala calidad;
   b) un catálogo de marcas envejece más rápido que los criterios que las evalúan;
   c) el programa oficial prohíbe mencionar marcas.
2. En el laboratorio, el componente estacional se obtiene como:
   a) la serie observada multiplicada por dos;
   b) la serie observada menos la tendencia estimada;
   c) el promedio simple de toda la serie.
3. Una nube de palabras, por sí sola, es:
   a) un análisis completo del sentimiento de los clientes;
   b) una herramienta de exploración inicial: no distingue si un término es positivo o de fricción;
   c) una prueba de que la campaña funcionó.



Autoevaluación rápida

1. El capítulo propone una matriz de criterios en vez de un catálogo de herramientas porque:
   a) las herramientas actuales son de mala calidad;
   b) **un catálogo de marcas envejece más rápido que los criterios que las evalúan**;
   c) el programa oficial prohíbe mencionar marcas.
2. En el laboratorio, el componente estacional se obtiene como:
   a) la serie observada multiplicada por dos;
   b) **la serie observada menos la tendencia estimada**;
   c) el promedio simple de toda la serie.
3. Una nube de palabras, por sí sola, es:
   a) un análisis completo del sentimiento de los clientes;
   b) **una herramienta de exploración inicial: no distingue si un término es positivo o de fricción**;
   c) una prueba de que la campaña funcionó.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental

Aplicar la matriz de cuatro criterios a **dos plataformas digitales vigentes** elegidas por el equipo, con al menos una fuente por criterio.

Exposición

Presentar el hallazgo del componente estacional del laboratorio y proponer una decisión de negocio distinta según se ignore o se considere.

Solución de casos

Caso de la marca de electrodomésticos, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de práctica

Entregable único de la práctica «Buscadores y plataformas en la gestión de datos del consumidor digital», junto con el reporte del Cap. 3, con el cuadro de los casos A, B y C.



Aprendizaje autónomo

1. Investigar, **con fecha de consulta registrada**, si el estado del comercio agéntico descrito en la sesión cambió de forma relevante desde el cierre del libro (18 de septiembre de 2026) y documentar la fuente.
2. Completar el **Caso C** en `cap04_series_texto_interactivo.html` y anotar qué le pasa a la tendencia con más ruido.
3. Con `cap04_series_datos_propios.html`, probar el **Ejemplo 2** y escribir en dos líneas por qué el salto es de temporada.

Fecha de entrega

Viernes 23 de octubre, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

Matriz de criterios durables Modelo de negocio, intermediación de datos, interoperabilidad y exposición regulatoria: sirven para evaluar cualquier plataforma.

Comercio agéntico Compra mediada por asistentes de IA que buscan, comparan y a veces ejecutan la transacción por el consumidor.

Tendencia Cambio de largo plazo de una serie, sin temporada ni ruido.

Estacionalidad Patrón que se repite con periodo fijo (p. ej., anual). Se estima como serie $-$ tendencia.

Amplitud estacional Qué tan marcado es el pico anual; ≥ 0 (con 0 no hay estacionalidad).

Desviación del ruido Dispersión aleatoria semana a semana; ≥ 0.

Bolsa de palabras Corpus de texto como tabla de frecuencias de términos por documento.



Referencias

European Parliamentary Research Service. (2025). *Regulating dark patterns in the EU: Towards digital fairness*. European Parliament.

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2024). *Marketing 6.0: The future is immersive*. Wiley.

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M. y Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3*(CSCW), 1–32. https://doi.org/10.1145/3359183

Procuraduría Federal del Consumidor. (2023). *Guía de Publicidad para Influencers*. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/2023/PROFECO/guiainfluencers.pdf

Sheth, J. N. y Jain, V. (2026). *Digital consumer behavior*. Routledge.

Verhoef, P. C., Kannan, P. K. y Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-channel retailing. *Journal of Retailing, 91*(2), 174–181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

